UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Propriedades da Transformada $\mathcal{Z}$

Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br

Propriedades da Transformada $\mathcal{Z}$

Em todas as propriedades:

$$x[n] \xleftrightarrow{TZ} X(z) \quad \text{RoC} = R_x$$

$$x_1[n] \xleftrightarrow{TZ} X_1(z) \quad \text{RoC} = R_{x1}$$

$$x_2[n] \xleftrightarrow{TZ} X_2(z) \quad \text{RoC} = R_{x2}$$

Propriedade 1 – Linearidade: $ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{TZ} aX_1(z) + bX_2(z)$

A RoC contém $R_{x1} \cap R_{x2}$, mas pode ser maior se houver cancelamento de polos e zeros.

1. Não há cancelamento de polos e zeros → A RoC será:

$$\text{RoC} = R_{x1} \cap R_{x2}$$

2. Há cancelamento de polos e zeros → A RoC pode ser maior.

Propriedades da Transformada $\mathcal{Z}$

Propriedade 2 – Deslocamento:

$$x\left[n-n_0\right] \xrightleftharpoons{TZ} z^{-n_0} X\left(z\right) \quad \mathrm{RoC} = R_x$$

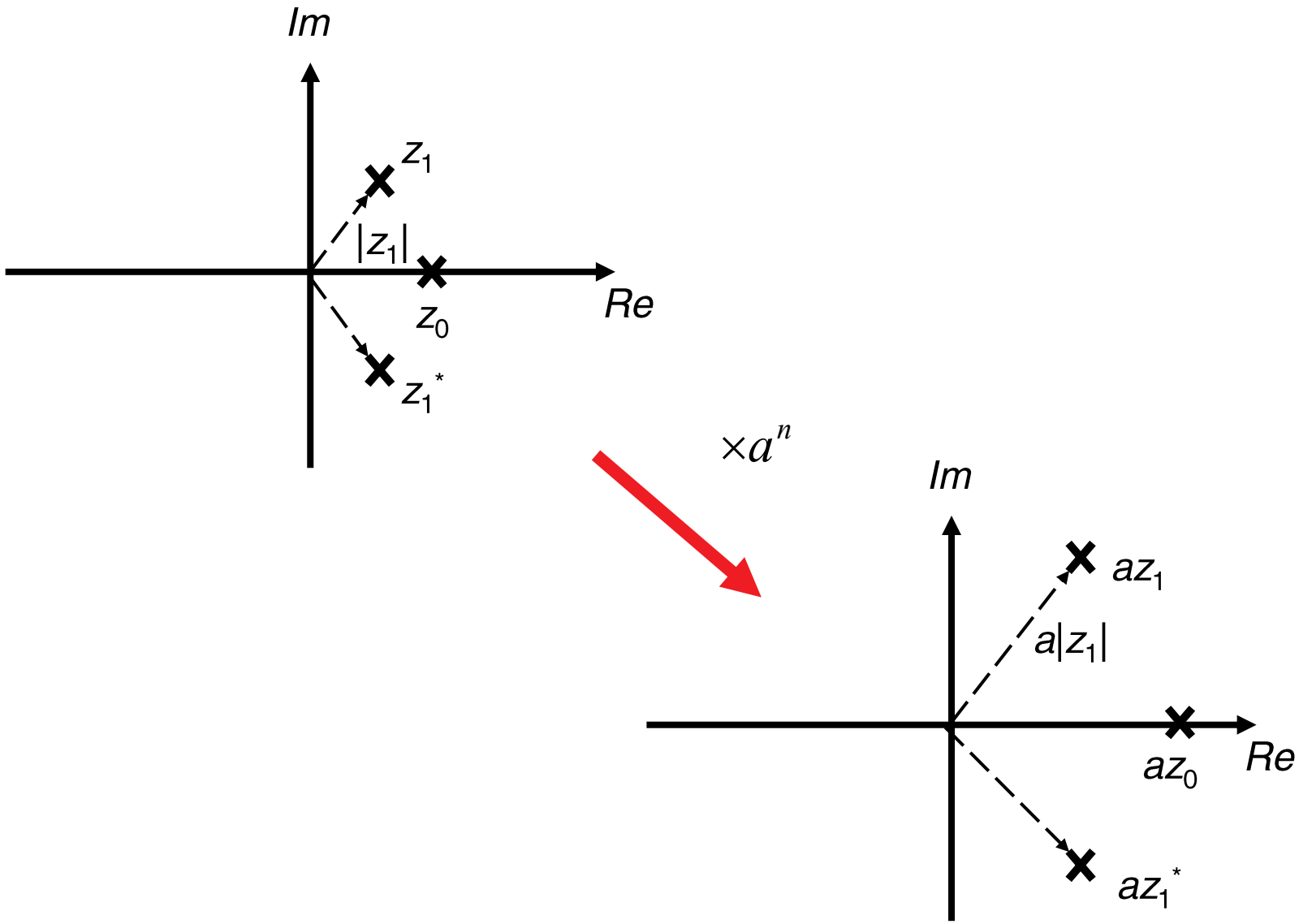
Propriedade 3 – Multiplicação por Exponencial:

$$a^n x\left[n\right] \xrightleftharpoons{TZ} X\left(\frac{z}{a}\right) \quad \mathrm{RoC} = \left|a\right| R_x$$

Efeito nos polos e nos zeros: Se $X(z)$ tem um polo (ou zero) em $z = z_0$, então $X(z/a)$ tem um polo (ou zero) em $z = az_0$.

Efeito nos polos e zeros devido à multiplicação por exponencial.

Caso I – *a* real



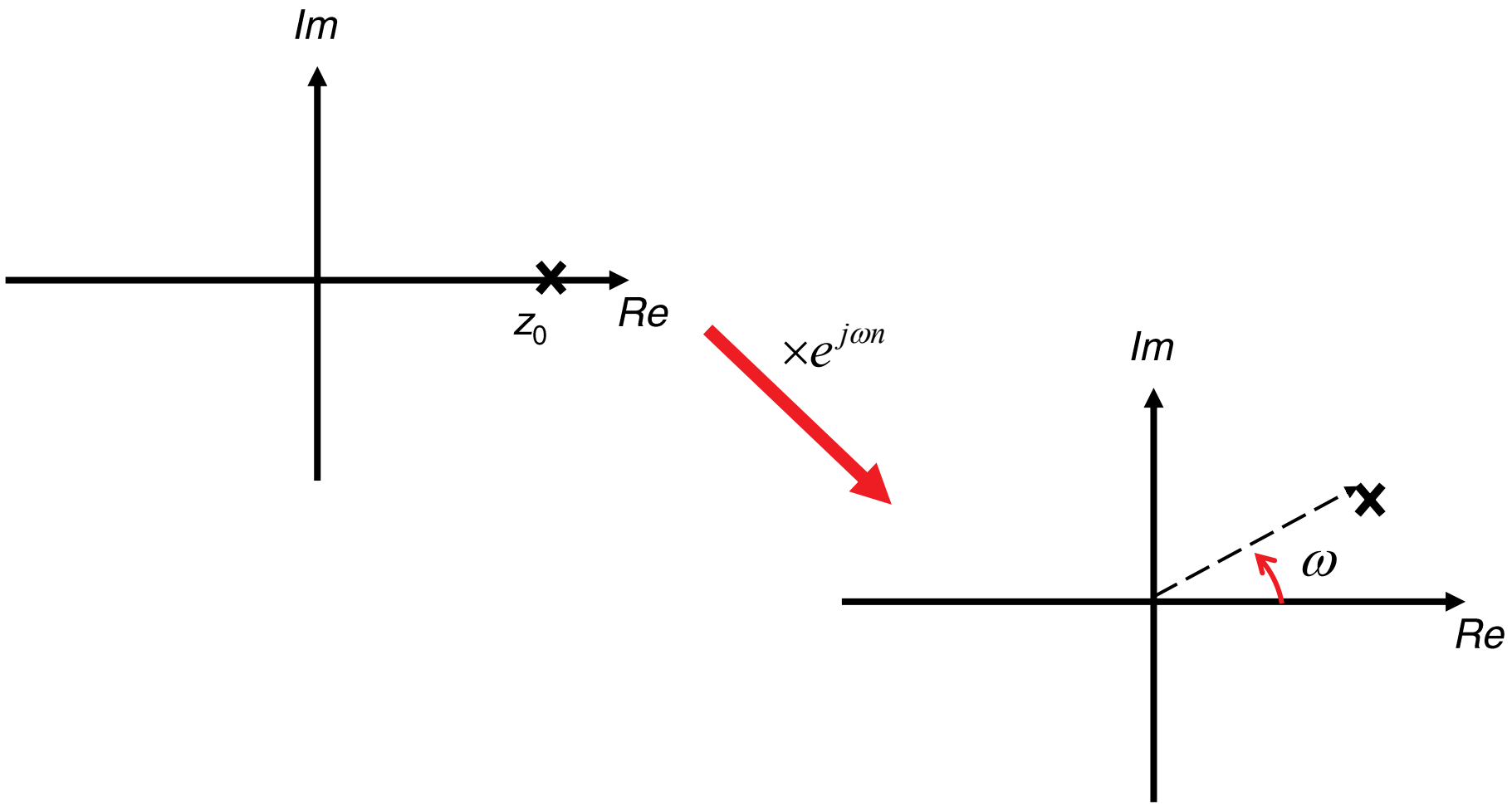
Efeito nos polos e zeros devido à multiplicação por exponencial.

Caso II – *a* complexo

$$a = |a| e^{j\measuredangle a}$$

$$z_0 = |z_0| e^{j\measuredangle z_0}$$

Polo/zero em $az_0 = |a||z_0| e^{j(\measuredangle z_0 + \measuredangle a)}$



Propriedades da Transformada $\mathcal{Z}$

Propriedade 4 – Reflexão: Sendo $x[n]$ real,

$$x[-n] \xleftrightarrow{TZ} X\left(\frac{1}{z}\right) \quad \text{RoC} = \frac{1}{R_x}$$

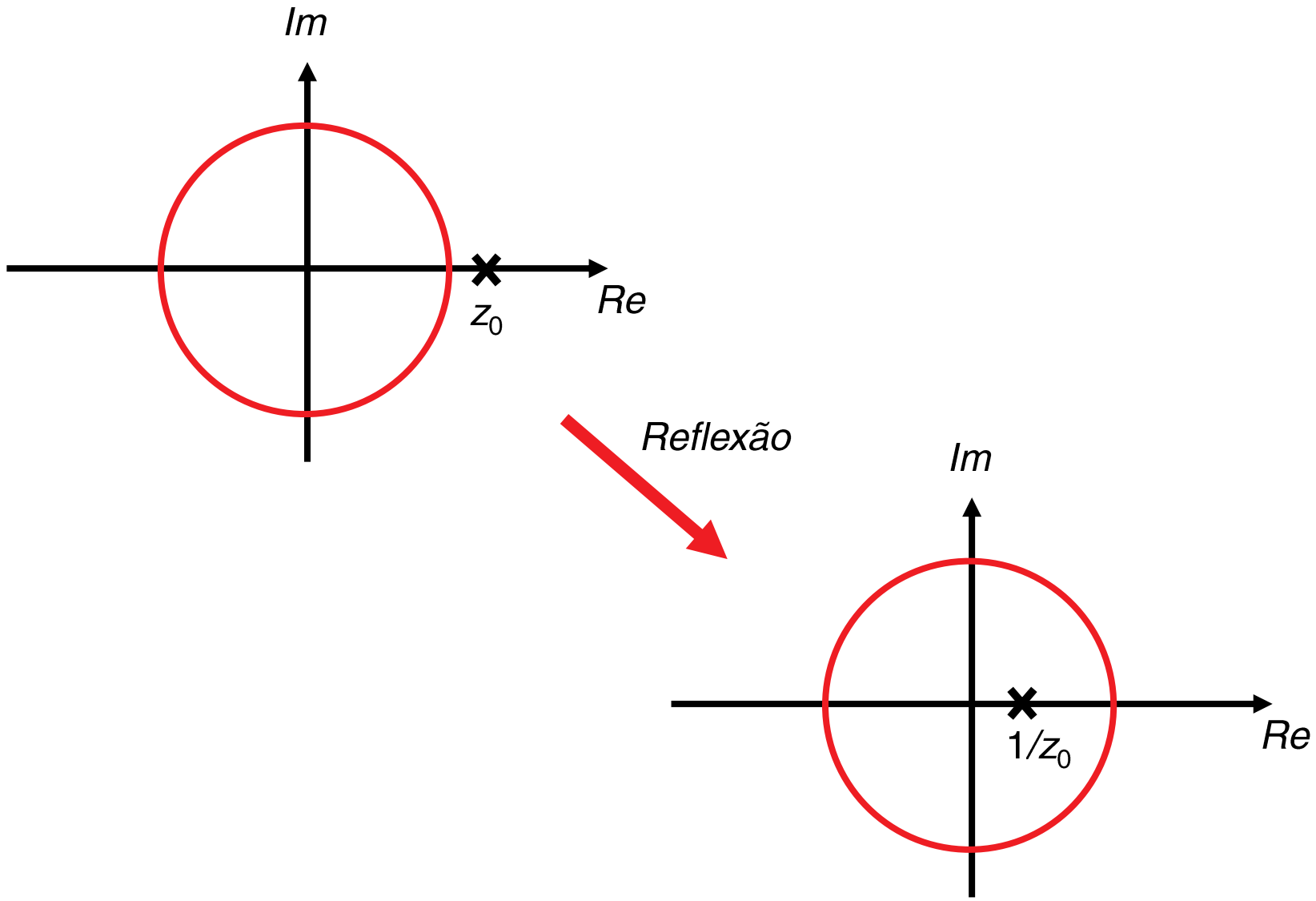
Efeito nos polos e nos zeros: Se $X(z)$ tem um polo (ou zero) em $z = z_0$, então $X(1/z)$ tem um polo (ou zero) em $z = 1/z_0$.

Propriedade 5 – Diferenciação em z:

$$nx[n] \xleftrightarrow{TZ} -z\frac{dX(z)}{dz} \quad \text{RoC} = R_x$$

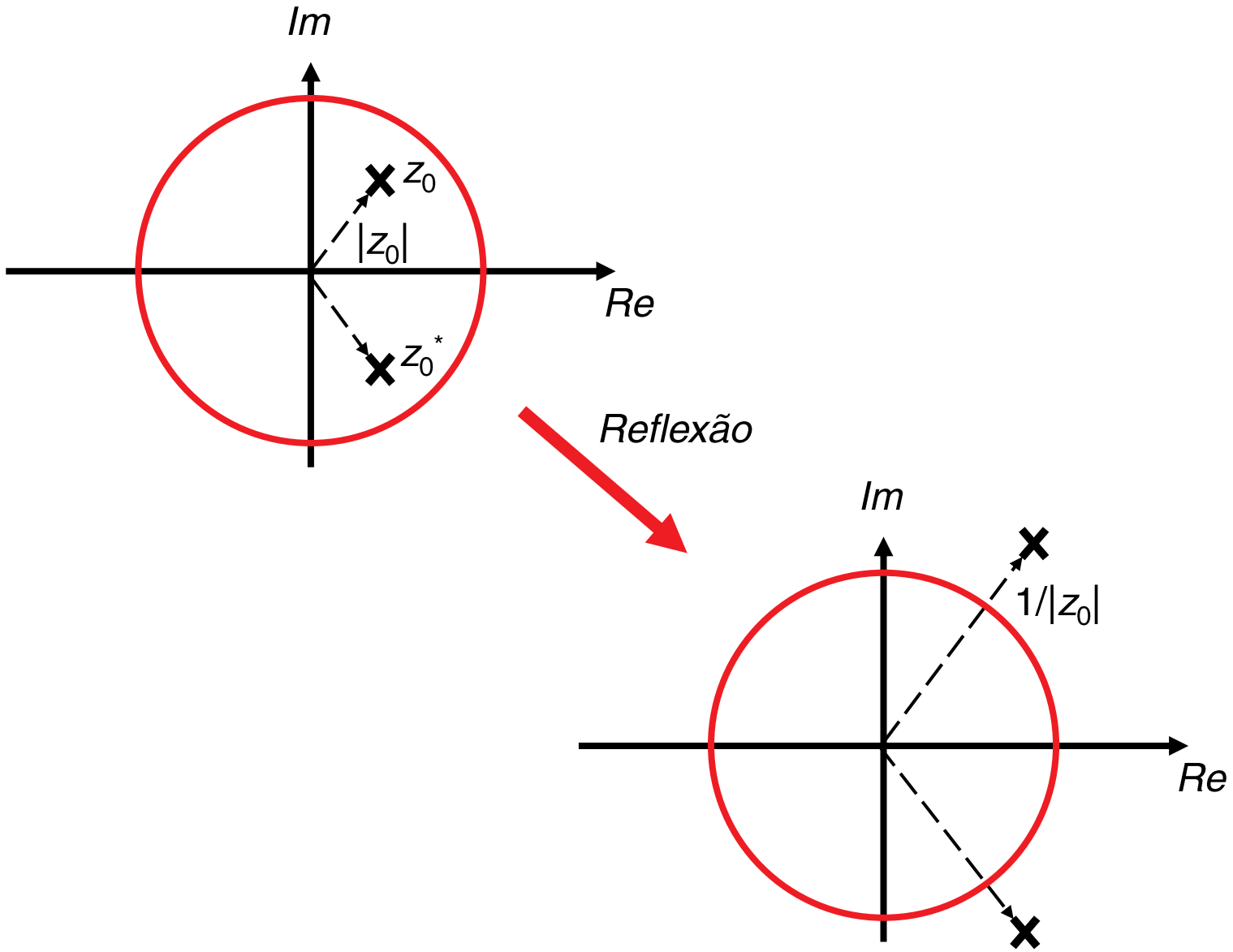
Efeito nos polos e zeros devido à reflexão temporal.

Caso I – Polo/Zero real



Efeito nos polos e zeros devido à reflexão temporal.

Caso II – Polo/Zero complexo



Propriedades da Transformada $\mathcal{Z}$

Propriedade 6 – Convolução:

$$x_1[n] * x_2[n] \xrightleftharpoons{TZ} X_1(z)X_2(z) \quad \text{A RoC contém } R_{x1} \cap R_{x2}\,.$$

Exemplo 1: Determine a convolução entre os seguintes sinais:

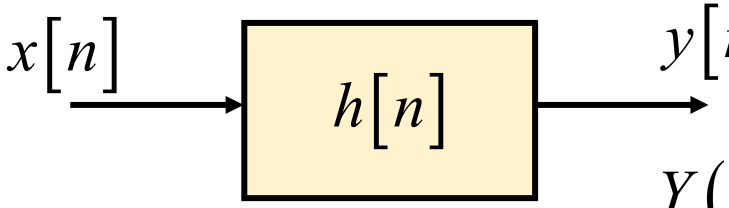
$$x_1[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$$
$$x_2[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$$

Propriedade 7 – Teorema do valor inicial: Sendo *x*[*n*] causal, então:

$$x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$$

Transformada $\mathcal{Z}$ e Análise de Sistemas LTI

Considerando um sistema LTI:



$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$Y(z) = X(z)H(z)$$

Função de Sistema

Desta forma: $H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\} = \dfrac{Y(z)}{X(z)}$

Sistema descrito a partir de uma equação de diferenças:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

$$\mathcal{Z}\left\{\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k]\right\} = \mathcal{Z}\left\{\sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]\right\}$$

Transformada $\mathcal{Z}$ e Análise de Sistemas LTI

$$\sum_{k=0}^{N} \mathcal{Z}\left\{a_k y[n-k]\right\} = \sum_{k=0}^{M} \mathcal{Z}\left\{b_k x[n-k]\right\}$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \mathcal{Z}\left\{y[n-k]\right\} = \sum_{k=0}^{M} b_k \mathcal{Z}\left\{x[n-k]\right\}$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k Y(z) z^{-k} = \sum_{k=0}^{M} b_k X(z) z^{-k}$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}}$$

Conclusões:

- $H(z)$ é uma função racional.
- A equação de diferenças não fornece informações sobre a RoC, sendo necessário alguma informação adicional (causalidade ou estabilidade).

Transformada $\mathcal{Z}$ e Análise de Sistemas LTI

Causalidade:

- **Critério 1 –** Um sistema é causal se e somente se a saída em $n = n_0$ depende apenas das entradas em $n \leq n_0$.
- **Critério 2 –** Um sistema é causal se e somente se a $h[n]$ for uma sequência causal.

$$H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\}$$ RoC de uma sequência causal

$\Downarrow$

Se estende do polo finito mais externo até (e incluindo) $z = \infty$

Transformada $\mathcal{Z}$ e Análise de Sistemas LTI

Causalidade:

- **Critério 3 –** Um sistema é causal se e somente se a RoC de $H(z)$ se estende do polo finito mais externo até (e incluindo) $z = \infty$.

  Se a RoC inclui $z = \infty$, então $H(z)$ para $z = \infty$ é finito.

  Se $H(z)$ é expresso como uma razão de polinômios em z, isso só é possível se a ordem do polinômio do denominador for igual ou maior do que o polinômio numerador.

- **Regra –** Se $H(z)$ expresso como uma razão de polinômios em z, a ordem do polinômio do denominador for menor do que o polinômio numerador, então o sistema é não-causal.

  <u>Exemplo:</u> $H(z) = \dfrac{z^3 - 3z^2 + z}{z^2 + (1/4)z + 1/8}$ → Não Causal.

Transformada $\mathcal{Z}$ e Análise de Sistemas LTI

Estabilidade:

- **Critério 1 –** Um sistema é dito estável se para uma entrada com amplitude limitada, a saída também tem amplitude limitada;
- **Critério 2 –** Um sistema é dito estável se e somente se $h[n]$ for absolutamente somável;
- **Critério 3 –** Um sistema é dito estável se e somente a transformada de Fourier de $h[n]$ (ou seja, a resposta em frequência) convergir.

Lembrando que a Transformada de Fourier é a Transformada Z calculada em $|z| = 1$.

Transformada $\mathcal{Z}$ e Análise de Sistemas LTI

Estabilidade:

- **Critério 4 –** Um sistema é estável se e somente se a RoC de $H(z)$ contiver o circulo de raio unitário.
- **Caso Particular (Sistema Causal) –** Um sistema causal é estável se e somente se todos os polos de $H(z)$ estiverem dentro da circunferência de raio unitário.

Transformada $\mathcal{Z}$ e Análise de Sistemas LTI

Exemplo 2: Considere o sistema descrito para seguinte equação de diferenças. Determine todas as respostas ao impulso possíveis, e para cada uma delas, determine se o sistema é (i) estável (ii) causal.

$$y[n] - \frac{1}{2} y[n-1] = x[n]$$

Transformada $\mathcal{Z}$ e Análise de Sistemas LTI

Exemplo 3: O sistema descrito pela seguinte equação de diferenças é causal. Determine: (a) função transferência, (b) resposta ao impulso, (c) o sistema será estável?

$$y[n-2]-5y[n-1]+6y[n]=x[n]$$

Transformada $\mathcal{Z}$ Unilateral

- Definição:

$$X^{+}(z)=\sum_{n=0}^{\infty}x[n]z^{-n} \qquad X^{+}(z)=\mathcal{Z}^{+}\{x[n]\} \qquad x[n]\xleftrightarrow{UTZ}X^{+}(z)$$

- Se $x[n] = 0$ para $n < 0$, a transformada $\mathcal{Z}$ unilateral e a transformada $\mathcal{Z}$ bilateral são idênticas;
- Se $x[n] \neq 0$ para $n < 0$, a transformada $\mathcal{Z}$ unilateral e a transformada $\mathcal{Z}$ bilateral são diferentes;
- Propriedades da RoC: As mesmas de uma sequência lateral direita → A RoC se estende do polo finito mais externo até (possivelmente incluindo) $z = \infty$.
- Propriedades Importantes:
  - Linearidade:

$$\mathcal{Z}^{+}\{x_1[n]\}=X_1^{+}(z) \quad \text{RoC}=R_{x1}$$
$$\mathcal{Z}^{+}\{x_2[n]\}=X_2^{+}(z) \quad \text{RoC}=R_{x2}$$

$$\mathcal{Z}^{+}\{ax_1[n]+bx_2[n]\}=aX_1^{+}(z)+bX_2^{+}(z)$$

A RoC contém a intersecção, podendo ser maior se houver cancelamento de polos e zeros.

Transformada $\mathcal{Z}$ Unilateral

- Propriedades Importantes:
  - Deslocamento:

$$\mathcal{Z}^{+}\left\{x[n]\right\} = X^{+}(z)$$

$$\mathcal{Z}^{+}\left\{x[n-1]\right\} = x[-1] + z^{-1}X^{+}(z)$$

A RoC se mantém.

$$\mathcal{Z}^{+}\left\{x[n-2]\right\} = x[-2] + x[-1]z^{-1} + z^{-2}X^{+}(z)$$

$$\mathcal{Z}^{+}\left\{x[n-3]\right\} = x[-3] + x[-2]z^{-1} + x[-1]z^{-2} + z^{-3}X^{+}(z)$$

- Aplicação: Solução de equação de diferenças com condições iniciais diferentes de zero.

Transformada $\mathcal{Z}$ Unilateral

Exemplo 4: Determine a expressão para a saída $y[n]$ para $n \geq 0$ de um sistema descrito pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] + 0{,}9\,y[n-1] = x[n] \qquad x[n] = u[n]$$

$$y[-1] = 1/3$$